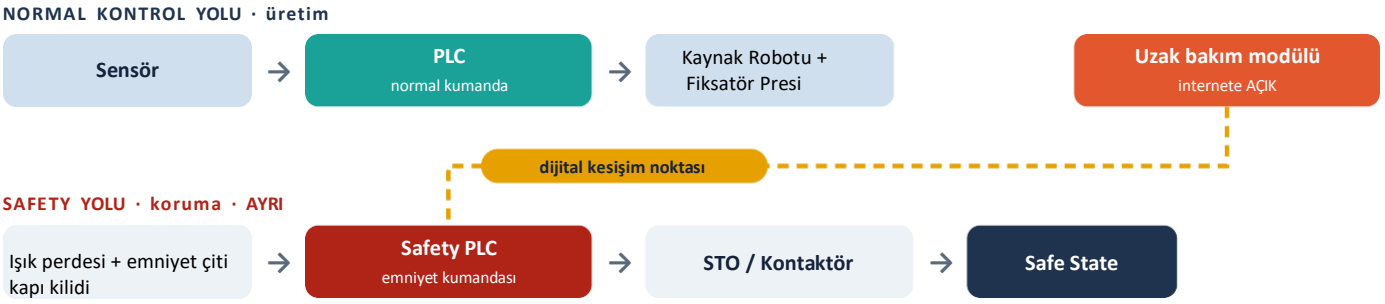
Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad: Mahmut DAĞAŞAN

Tarih:29.10.2026

Tırsan Bağlamı: Otomatik kaynak robotu ve hidrolik parça fiksatörü operatör için hayati tehlikedir; koruma ışık perdesi + emniyet çiti kapı kilidi → Safety PLC → STO / Güç Kontaktörü zinciridir. Ve bu makinenin İnternete açık bir uzak bakım modülü vardır — sorular oraya gidecek.



Görev — sırayla cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür? Tehlike; yüksek hızda hareket eden kaynak robot kolları, yüksek basınçlı hidrolik fiksatör presi ve yüksek ısı/ışın saçan kaynak arkıdır. İnsan; robot kolunun çarpması, fiksatör presi arasında kalıp ezilme/uzuv kaybı veya kaynak arkı nedeniyle ciddi yanıklar alarak zarar görür.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir? Operatör güvenlik alanına girdiğinde (ışık perdesi kesildiğinde veya emniyet çiti kapısı açıldığında), Safety PLC'nin kaynak robotu sürücülerine STO (Safe Torque Off) sinyali göndererek robot hareketini anında durdurması ve kaynak güç kontaktörünü düşürmesidir.

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin. Şemadaki alt kısımda yer alan ayrı güvenlik yoludur: **[Işık perdesi + emniyet çiti kapı kilidi] → [Safety PLC] → [STO / Güç Kontaktörü] → [Safe State]** zincirinin tamamıdır.

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

- **Normal PLC:** Üretim adımlarını, robotun dikiş yörüngesini ve kaynak parametrelerini yönetir. Donanım arızalarında emniyetli kapatma garantisi yoktur.
- **Safety PLC:** Emniyet fonksiyonlarını yürütür. Çift kanallı işlemci (redundancy), dahili öz-test ve PROFIsafe protokolü ile donanımsal arıza olsa bile sistemi daima emniyetli durumda (fail-safe) tutar.

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli? Risk analizinde belirlenen tehlikenin boyutuna göre emniyet sisteminin ne kadar güvenilir olması gerektiğini standartlaştırmak için var. Kaynak hücresindeki yaralanmalar kalıcı sakatlık veya ölüm riski taşıdığı için bu fonksiyonun yüksek güvenilirlik seviyesinde (**PL e / SIL 3**) tasarlanmasını sağlar.

6. Safe state (güvenli durum) nedir? Robot kollarının torkunun sıfırlandığı (mekanik hareketin tamamen durduğu), kaynak akımının kesildiği ve hidrolik fiksatörlerin kilitlenerek tehlikeli hareketin engellendiği pasif ve güvenli kilitlenme durumudur.

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip? Safety PLC ile robot sürücüleri arasındaki **PROFIsafe/PROFINET** haberleşme ağına, Safety PLC içerisindeki güvenlik mantığı (Safety Logic) yazılımına ve sürücü güvenlik kartlarının parametre yapılandırmalarına bağımlıdır.

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar? İnternete açık **Uzak Bakım Modülü** üzerinden OT ağına erişilerek. Saldırgan, dijital kesişim noktasından Safety PLC'ye yetkisiz yapılandırma yükleyebilir veya PROFIsafe paketlerini manipüle ederek ışık perdesi ihlal edilse bile "Alan Temiz" sinyali simüle eder ve STO'nun devreye girmesini engeller.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.